
Tema 5 · Sistemes d'equacions

Apunts

Contents

1	Sistemes de dues equacions amb dues incògnites	2
2	Resolució gràfica	3
3	Mètode de reducció	4
4	Mètode de substitució	5
5	Mètode d'igualació	6
6	Sistemes especials: incompatibles i indeterminats	7
7	Resolució de problemes amb sistemes	8

1. Sistemes de dues equacions amb dues incògnites

Definició. Un **sistema de dues equacions lineals amb dues incògnites** és un conjunt de dues equacions de primer grau amb les mateixes dues incògnites x i y :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Solució del sistema: el parell de valors (x_0, y_0) que satisfà *simultàniament* les dues equacions.

Exemple

El sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ té com a solució $(x, y) = (3, 2)$, ja que:

$$3 + 2 = 5 \checkmark \quad 3 - 2 = 1 \checkmark$$

Classificació dels sistemes

Segons el nombre de solucions, un sistema pot ser:

Tipus	Solucions	Geomètricament
Compatible determinat (S.C.D.)	Una única solució	Les dues rectes es tallen en un punt
Compatible indeterminat (S.C.I.)	Infinites solucions	Les dues rectes coincideixen
Incompatible (S.I.)	Cap solució	Les dues rectes són paral·leles

▲ UIII!

Abans de resoldre un sistema, comprova que **les dues equacions estiguin ordenades**: totes les incògnites a l'esquerra i les constants a la dreta ($ax + by = c$).

2. Resolució gràfica

Per resoldre gràficament un sistema, es representen les dues rectes al pla cartesià. El **punt d'intersecció** és la solució del sistema.

Per representar una equació lineal $ax + by = c$, és útil trobar dos punts:

Punt	Càlcul
Tall amb l'eix x	Fes $y = 0$ i resol per x
Tall amb l'eix y	Fes $x = 0$ i resol per y

Exemple

Resol gràficament:
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

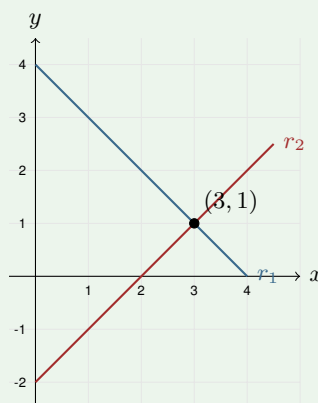
Recta 1 ($x + y = 4$): punts $(0, 4)$ i $(4, 0)$.

Recta 2 ($x - y = 2$): punts $(0, -2)$ i $(2, 0)$.

El punt d'intersecció és $(3, 1)$, per tant $x = 3$, $y = 1$.

Comprovació:

$3 + 1 = 4 \checkmark$ $3 - 1 = 2 \checkmark$



Recordatori

La resolució gràfica és **aproximada**. Per obtenir la solució exacta, cal un mètode algebraic (reducció, substitució o igualació).

3. Mètode de reducció

El mètode de **reducció** consisteix a **sumar o restar les dues equacions** de manera que una incògnita desaparegui («es redueixi»).

Passos del mètode de reducció:

1. Ordena el sistema: $ax + by = c$ i $dx + ey = f$.
2. Si cal, multiplica una (o les dues) equacions per un nombre per igualar coeficients.
3. Suma o resta les equacions per eliminar una incògnita.
4. Resol l'equació resultant d'una sola incògnita.
5. Substitueix el valor obtingut a qualsevol equació original per trobar l'altra incògnita.
6. Comprova la solució a les dues equacions.

Exemple

Resol pel mètode de reducció:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x + 4y = 9 \end{cases}$$

Multipliquem la primera equació per 2 per igualar els coeficients de y :

$$\begin{cases} 6x + 4y = 14 \\ x + 4y = 9 \end{cases}$$

Restem la segona de la primera:

$$6x + 4y - (x + 4y) = 14 - 9 \Rightarrow 5x = 5 \Rightarrow \boxed{x = 1}$$

Substituïm $x = 1$ a $x + 4y = 9$: $1 + 4y = 9 \Rightarrow 4y = 8 \Rightarrow \boxed{y = 2}$.

Comprovació: $3(1) + 2(2) = 7 \checkmark$ $1 + 4(2) = 9 \checkmark$

⚠️ Ull!

Si els coeficients que volem eliminar ja coincideixen en signe, cal **restar**. Si tenen signes oposats, cal **sumar**.

4. Mètode de substitució

El mètode de **substitució** consisteix a aïllar una incògnita en una equació i substituir-la a l'altra.

Passos del mètode de substitució:

1. Ordena les dues equacions.
2. Aïlla una incògnita en una de les equacions (tria la que tingui coeficient 1 o -1).
3. Substitueix l'expressió obtinguda a l'altra equació.
4. Resol l'equació resultant d'una sola incògnita.
5. Troba l'altra incògnita substituint el valor a l'expressió del pas 2.
6. Comprova la solució a les dues equacions.

Exemple

Resol pel mètode de substitució:
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

Pas 2. De la primera equació, aïllem y : $y = 7 - 2x$.

Pas 3. Substituïm a la segona: $3x - 2(7 - 2x) = 0$.

Pas 4. $3x - 14 + 4x = 0 \Rightarrow 7x = 14 \Rightarrow \boxed{x = 2}$.

Pas 5. $y = 7 - 2(2) = \boxed{3}$.

Comprovació: $2(2) + 3 = 7 \checkmark$ $3(2) - 2(3) = 0 \checkmark$

5. Mètode d'igualació

El mètode d'**igualació** consisteix a aïllar la mateixa incògnita en les dues equacions i igualar les expressions resultants.

Passos del mètode d'igualació:

1. Ordena les dues equacions.
2. Aïlla la mateixa incògnita (p.ex. x) en les dues: $x = f(y)$ i $x = g(y)$.
3. Iguala les dues expressions: $f(y) = g(y)$.
4. Resol l'equació resultant per trobar y .
5. Substitueix y a qualsevol expressió del pas 2 per trobar x .
6. Comprova la solució a les dues equacions.

Exemple

Resol pel mètode d'igualació:
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 9 \end{cases}$$

Pas 2. Aïllem x a les dues equacions:

$$x = \frac{3+y}{2} \quad \text{i} \quad x = 9 - 2y$$

Pas 3. Igualem: $\frac{3+y}{2} = 9 - 2y$

Pas 4. $3 + y = 18 - 4y \Rightarrow 5y = 15 \Rightarrow \boxed{y = 3}$.

Pas 5. $x = 9 - 2(3) = \boxed{3}$.

Comprovació: $2(3) - 3 = 3 \checkmark$ $3 + 2(3) = 9 \checkmark$

Recordatori

Els tres mètodes (reducció, substitució, igualació) donen **sempre la mateixa solució**. Tries el que sigui més còmode per a cada sistema.

6. Sistemes especials: incompatibles i indeterminats

Quan resollem un sistema, podem obtenir un resultat estrany que ens indica que el sistema no és compatible determinat.

	Sistema Incompatible (S.I.)	Sist. Compatible Indeterminat (S.C.I.)
Resultat	Una igualtat falsa : $0 = 5$, $2 = 7...$	Una igualtat certa : $0 = 0$, $3 = 3...$
Solucions	Cap solució	Infinites solucions
Gràficament	Rectes paral·leles	Rectes coincidents

Exemple

Sistema incompatible:
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Restem les dues equacions (reducció): $0 = -2$. **Fals!** $\Rightarrow$ No té solució.

Les rectes $x + y = 3$ i $x + y = 5$ són paral·leles (mateixa pendent, diferent ordenada a l'origen).

Exemple

Sistema compatible indeterminat:
$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Dividim la primera equació per 2: $x + y = 2$. Idèntica a la segona! $0 = 0$.

La primera equació és el doble de la segona: **coincideixen**. Solució: (x, y) tal que $x + y = 2$ (infinites: $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(3, -1)...$).

⚠️ Ull!

Per detectar sistemes especials **sense resoldre'ls**, compara els coeficients:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \Rightarrow \text{S.I.} \qquad \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \Rightarrow \text{S.C.I.}$$

7. Resolució de problemes amb sistemes

Estratègia per resoldre problemes amb sistemes:

1. **Defineix** les incògnites (assigna lletres a les magnituds desconegudes).
2. **Planteja** dues equacions a partir de les condicions del problema.
3. **Resol** el sistema.
4. **Comprova** i redacta la resposta.

Exemple

Problema d'edats: Un pare té el triple d'edat que el seu fill. D'aquí a 10 anys, l'edat del pare serà el doble que la del fill. Quina edat tenen ara?

Definim: p = edat del pare, f = edat del fill.

Plantegem:

$$\begin{cases} p = 3f \\ p + 10 = 2(f + 10) \end{cases}$$

Resolem (substitució): $3f + 10 = 2f + 20 \Rightarrow f = 10$ i $p = 30$.

Comprovació: Ara: pare 30, fill 10. D'aquí a 10 anys: pare 40, fill 20. $40 = 2 \times 20$. ✓

Exemple

Problema de preus: Dos entrepans i tres refrescos costen 14 €. Tres entrepans i dos refrescos costen 16 €. Quin és el preu de cada cosa?

Definim: e = preu entrepà (€), r = preu refresc (€).

Plantegem:
$$\begin{cases} 2e + 3r = 14 \\ 3e + 2r = 16 \end{cases}$$

Resolem (reducció, multipliquem per 3 i 2):
$$\begin{cases} 6e + 9r = 42 \\ 6e + 4r = 32 \end{cases}$$

Restem: $5r = 10 \Rightarrow r = 2$ €. Substituïm:

$e = 4$ €.

Resposta: Entrepà 4 €, refresc 2 €. ✓

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.